ℹ️上課請關閉手機，享有更好的聆聽體驗

AI SDD 規格驅動開發
SPECIFICATION-DRIVEN DEVELOPMENT

Codex Claude AI 時代下的軟體開發

NAME OF PROJECT:
AI 時代下的軟體協作開發

PRESENTED BY:
Sunny 桑尼

PRESENTED TO:
企業內訓

SDD 規格驅動開發

AI Coding Agent 實戰營

需求判斷、AI 協作與成果驗證

講師 Sunny ／ 企業內訓



雙日課程的學習重點

DAY 1

理解能力與限制

AI 時代下的生存與工具應用開發
整理需求與驗收依據

DAY 2

運用規格完成開發

人資請假系統示範
個人專案實作與驗證

投影片說明觀念　　HTML 提供操作指引　　GitHub 保存專案與文件

AI 時代的軟體協作

人寫規則

Software 1.0

資料學規則

Software 2.0

自然語言交代工作

Software 3.0

交代方式改變，人的判斷與驗收責任仍在。

講師介紹

Sunny 桑尼

- 桑尼資料科學 創辦人 ／ AI 架構設計與產品開發培訓
- 國立台灣大學電子工程碩士
- 國立台灣大學電機工程學士
- 世界前 10 強外商半導體工程師
- 國內頂尖上市櫃企業資料科學家/ 產品經理
- 財團法人資策會 & 大學院校 AI 講師
- 累計培訓 200+ 位專業人士



AI 對軟體開發工作的影響

程式產出的速度提高，
需求與結果的判斷更重要

AI 協助執行

產生草稿、修改檔案
執行工具、整理測試結果

人負責判斷

確認問題與優先順序
審查業務規則及交付成果

人要保留的工作

把問題說清楚：誰遇到什麼困難？

定義完成：什麼結果才算做對？

自己下判斷：哪些假設要留下？

AI 放大了哪些事情？

需求清楚時

具體的使用情境
可判斷的完成條件
能核對的執行證據

需求模糊時

AI 自行補上假設
錯誤擴散到更多檔案
團隊花時間修錯方向

人的責任包含選問題、定範圍，以及判斷成果。

模型與 AI 代理的功能差異

模型

理解輸入
產生內容與建議

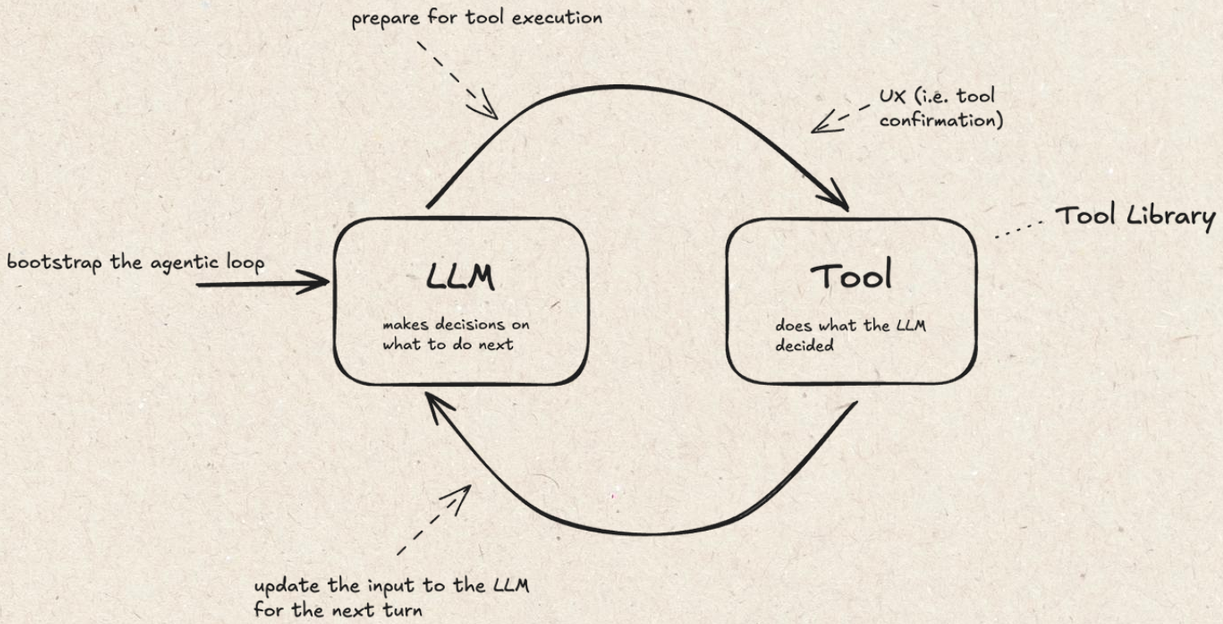
AI 代理（Agent）

結合工具與工作環境
執行任務並檢查結果



Agent 的實際表現，同時取決於模型與執行環境。

Coding Agent 是甚麼

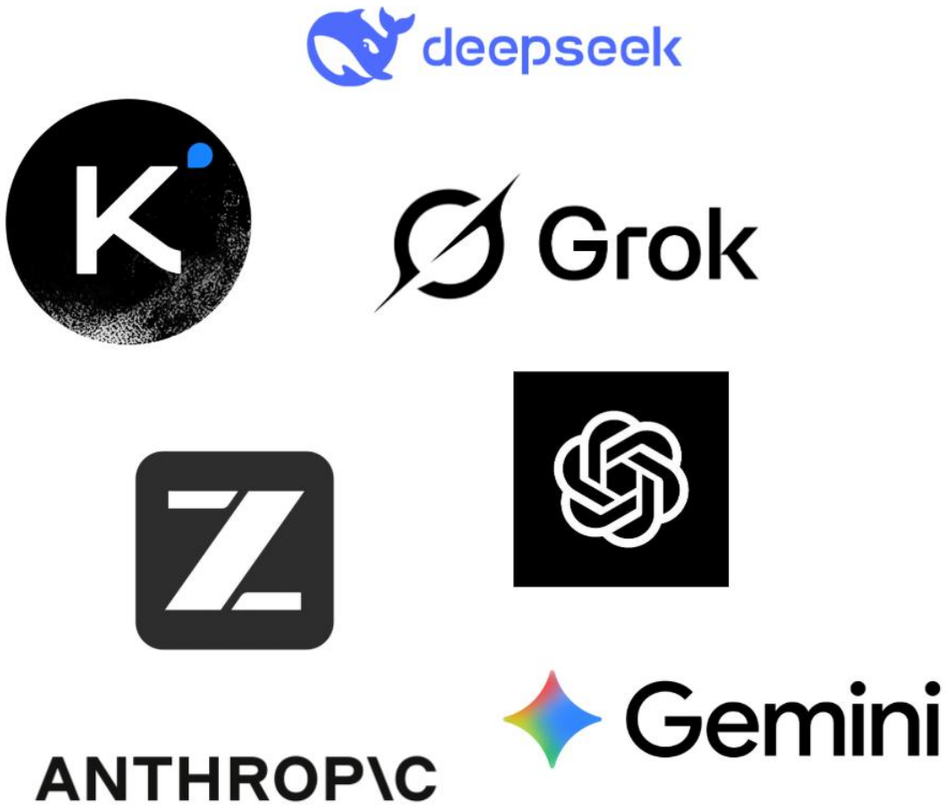


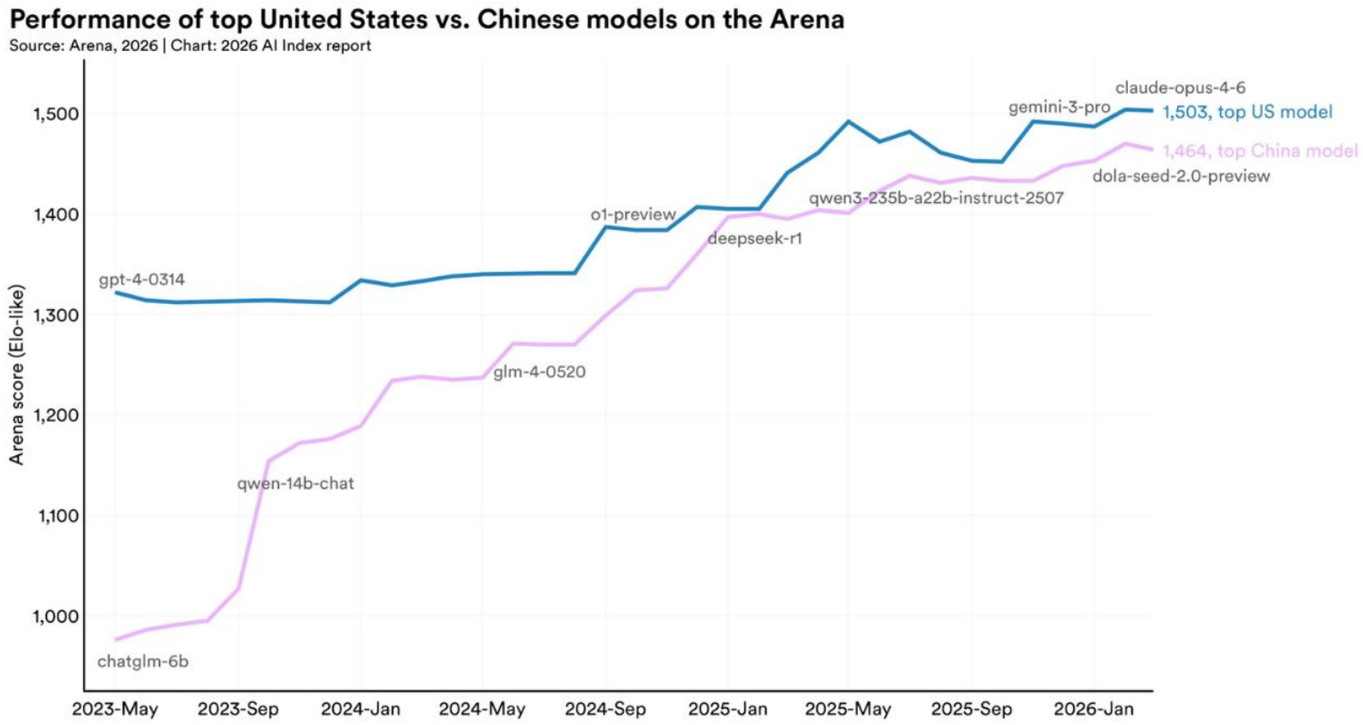
讀資料與檔案

修改與執行程式

觀察結果，再修正

The U.S.-China AI model performance gap has effectively closed



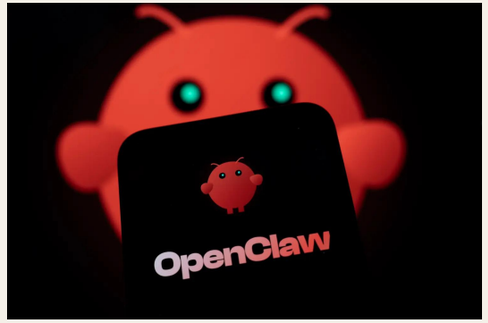


AI Agent 的近期發展

開源工具探索

OpenClaw ／ Hermes Agent

自行部署、工具串接與持續性任務





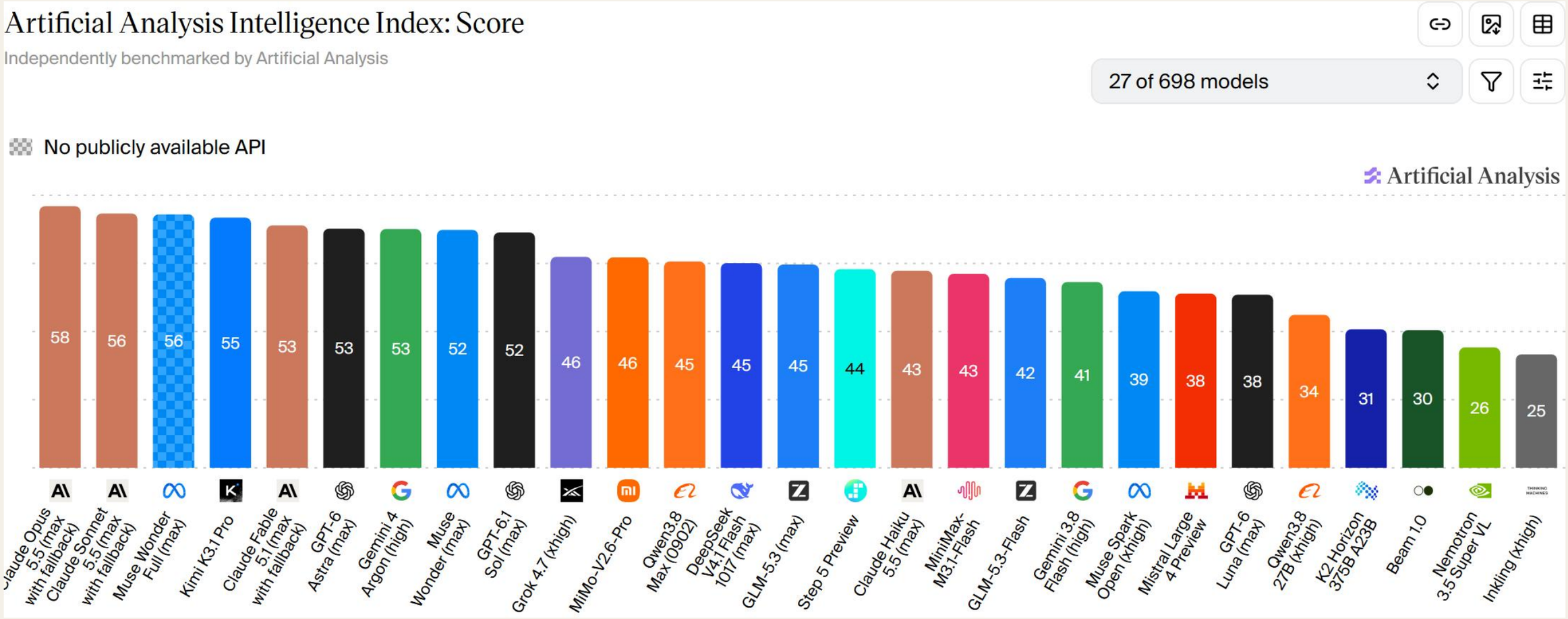
2026 年平台產品發展

Grok Bot　　Muse　　dots　　Claude Duet



發展重點：跨工具執行、工作記憶與背景任務。Duet 目前為研究預覽。

模型能力的評測與選型



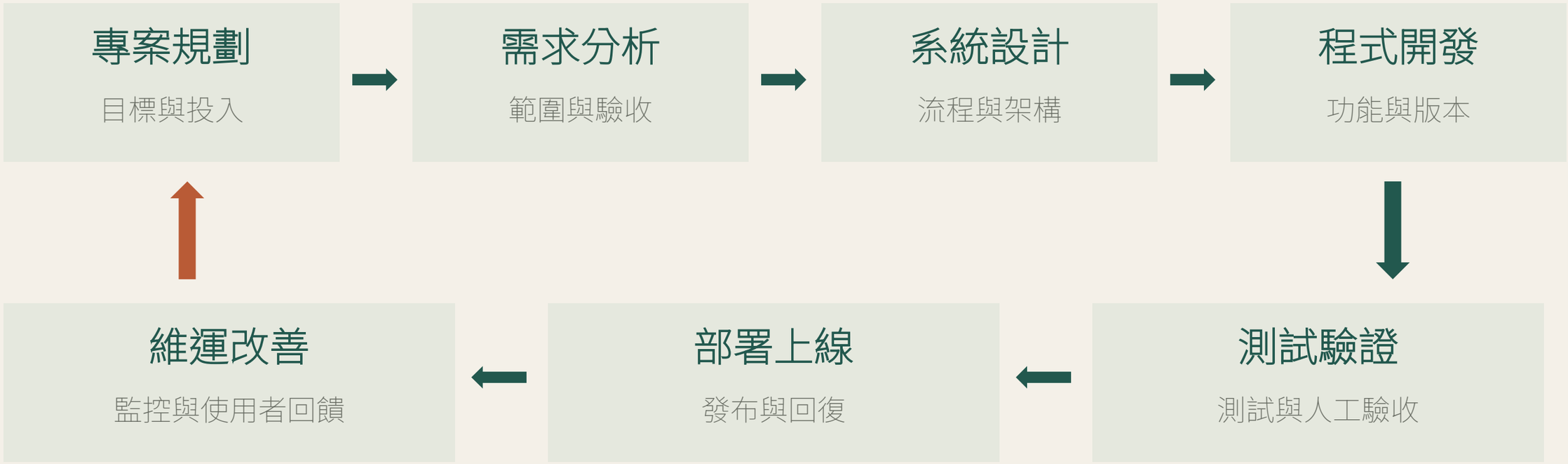
同時考慮能力、速度、費用與資料條件。原圖：AA v4.3.2，2026-10-27。

常見 AI 工具的工作位置

工具	主要入口	課堂觀察
ChatGPT／Claude／Gemini	網頁對話與助理	討論需求，確認可存取的資料
Codex	終端機、編輯器與遠端任務	專案改動、執行與交付證據
Claude Code	專案內的終端機協作等	規則、指令、權限與測試
Cursor	編輯器與雲端 Agent	編輯器協作、審查與任務環境
Gemini CLI	開源終端機 Agent	擴充方式、模型管道與計費

同一產品可能橫跨多列。比較時記錄實際使用模式。

軟體開發生命週期（SDLC）



持續回饋與調整

Vibe Coding 與 Agentic Engineering

2025：大家看見「用自然語言做出作品」

接下來：開始管理規劃、工具、修改與驗證

先探索可能，再把要交付的部分接上規格與證據。

探索與工程化可以並存，工作方式沒有固定的替代時間表。

Vibe Coding 與 SDD 的適用情境

SDD（規格驅動開發）：以確認的規格引導開發、測試與變更

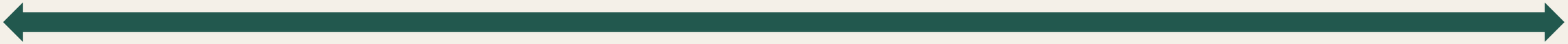
比較面向	Vibe Coding	SDD
快速探索與原型	○	△
前期整理成本較低	○	△
需求與驗收可追溯	△	○
多人協作及持續維護	△	○
未經驗證直接上線	×	×

○ 較適合　△ 需要補充條件　× 不宜採用；符號為教學判斷。

探索與嘗試 ⟷ 規格與驗證

自動化程度與人工審查

錯誤影響與回復難度，決定授權範圍



整理與建議

讀取獲准資料
由人採用結果

限定範圍執行

使用指定工具
檢查結果與版本

高影響決策

對外承諾、正式資料
由有權限者核准

需要保留：授權範圍、實際動作、審查結果及回復方式。

Coding Agent 的工作環境

任務與上下文

需求、檔案、素材與限制

實際變更與執行結果

修改了哪些檔案？執行結果是否符合預期？

本段直接開啟工具示範，操作指令請見講義單元 02。

Token 與上下文用量

Token

模型處理內容的計量單位

輸入：需求、檔案、歷史對話與工具結果
輸出：模型產生的文字、程式與其他內容



中文沒有固定「一字一 Token」的比例；上下文容量與每次費用也不同。

Token：模型處理資料的計量單位

你看到的內容	模型與計費看到的事
文字、程式與數字	先切成 tokens；一個詞可能分成多個片段
圖片、音訊與附件	依模型與媒體規格處理，可能換算成 token 用量
輸入與輸出	讀入與產生分別計量，也可能有快取、推理等項目
上下文視窗	同一次處理可容納多少內容，和每次費用不是同一概念

中文不固定「一字一 token」。估算先用供應商的計數工具，再看實際 usage。

模型的訓練與推論

訓練／微調

用資料調整模型參數

資料整理、運算與評估成本

推論

用既有模型處理每次輸入

隨使用次數、期間與容量累積費用

企業使用既有模型時，應估算持續使用的成本；推論成本不一定高於訓練。

企業使用 AI 的總成本

US$ 1,100

5,000 件 × 4 次呼叫 × 1.10 × US$ 0.05

還需納入工具服務、運算環境與人工修正

只看模型單價

輸入每百萬多少錢？
輸出每百萬多少錢？

再看任務全程

呼叫與重試用了多少？
人花多久補救？
最後通過多少驗收？

教學假設，非實際報價。先設定單件與每月預算、重試次數及超額處理。

月費、API 與自架成本

方式	主要付什麼	要留意什麼
訂閱方案	帳號與方案提供的使用額度	限制、額外用量、團隊管理
API 按量	各類 token 與工具服務用量	長上下文、推理、重試與工具費
自行部署	硬體、雲端運算與維護	容量、速度、授權與維運人力

先確認這個 Agent 實際使用哪個帳號、供應管道與計費方式。

2026 年 10 月｜主流 AI 模型 API 價格比較

官方 API 標準費率｜美元 USD／每百萬 tokens｜資料核對：2026.10.27

廠商	模型	輸入價格 (USD / 百萬 tokens)	輸出價格 (USD / 百萬 tokens)	快取輸入價格 (USD / 百萬 tokens)	主要定位
OpenAI	GPT-6 Astra	$10.00	$50.00	$1.00	旗艦深度推理
	GPT-6.1 Sol	$2.00	$10.00	$0.10	進階程式與代理
	GPT-6 Luna	$0.10	$0.50	$0.01	低成本大量任務
Anthropic	Claude Opus 5.5	$4.00	$20.00	$0.20	複雜代理與編碼
	Claude Sonnet 5.5	$2.00	$10.00	$0.10	速度與品質平衡
	Claude Haiku 5.5*	$0.10	$0.50	$0.01	高量分類與擷取
Google	Gemini 4 Argon*	$2.00	$10.00	$0.10	旗艦推理與工程
	Gemini 3.8 Flash*	$0.75	$3.75	$0.075	快速多模態代理
	Gemini 3.5 Flash-Lite	$0.30	$2.50	$0.03	輕量高吞吐任務
DeepSeek	DeepSeek V4 Pro*	$1.32	$3.96	$0.044	進階思考與程式
	DeepSeek V4.1 Flash*	$0.30	$1.20	$0.006	經濟型思考模型
Kimi	Kimi K3.1 Pro	$2.00	$10.00	$0.20	長脈絡與代理
	Kimi K2.7 Code	$0.95	$4.00	$0.19	程式代理專用

* Claude Haiku 5.5；提示長度 ≤ 100K tokens 適用表列費率；超過則輸入 $0.50、輸出 $2.50。
* Gemini 4 Argon 優惠至 2026/11/30；Gemini 3.8 Flash 優惠至 2026/12/31。DeepSeek 表列為尖峰時段費率，離峰另有折扣。
* 不含搜尋工具、圖片、語音、額外儲存、區域處理及第三方 API 平台加價；API 價格不等於訂閱制價格。

Sources: OpenAI · Anthropic · Google AI · DeepSeek · Kimi 官方 API 定價

一次呼叫的費用試算

假設單價：一般輸入 $2、命中 $0.2、輸出 $10／百萬

計費項目	這次用量	換算美元
一般輸入	20,000 tokens	$0.040
快取命中輸入	80,000 tokens	$0.016
輸出	5,000 tokens	$0.050
這次呼叫合計	各桶分開計價	$0.106

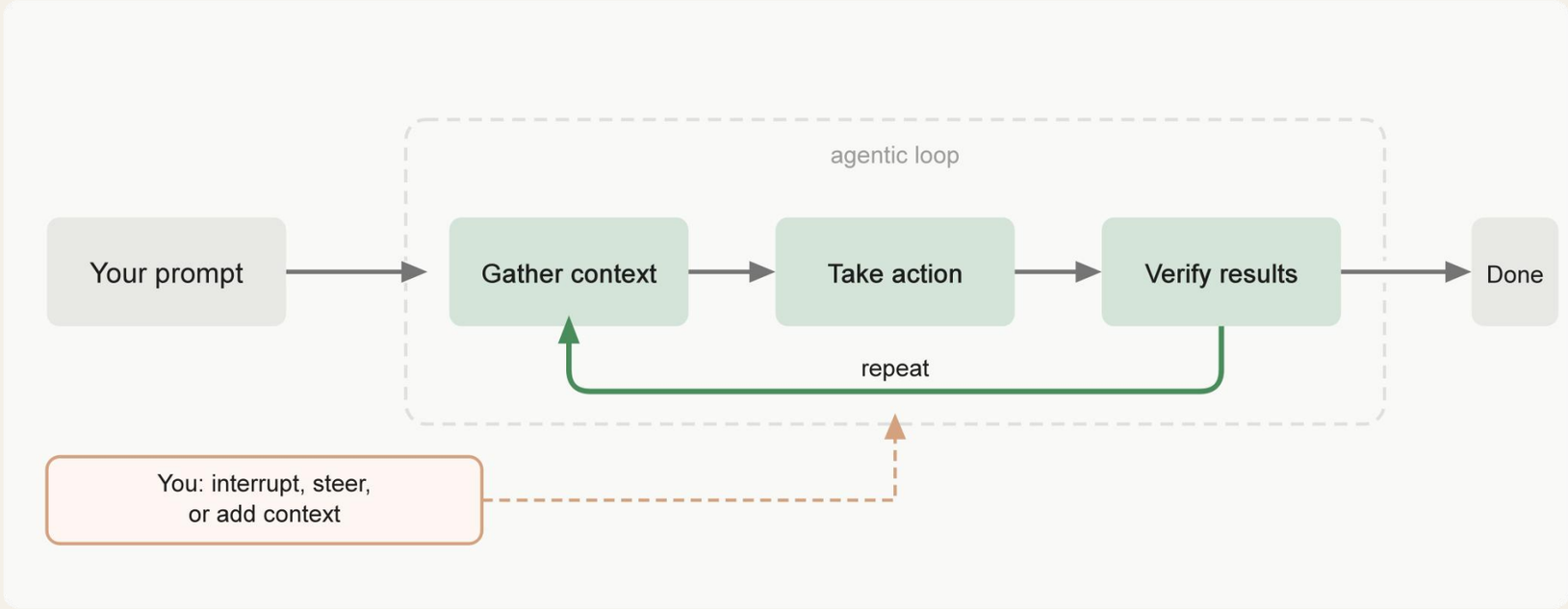
這是教學算例，未含先前快取建立成本與其他費用。

一句需求為什麼用很多 token？

一次任務的來源	例子
你直接輸入	提示詞、附件與參考資料
系統與專案上下文	規則、技能說明、對話歷史、讀入檔案
工具回傳	搜尋、測試、錯誤訊息與網頁內容
模型輸出與後續輪次	程式、回答、計費推理與重試

評估完整任務的用量，並記錄是否完成。

Harness：AI 代理的執行環境



上下文　　工具　　權限　　執行回饋

觀看 YouTube（建議 03:00–05:59）

使用 Coding Agent 的基本安全措施

01 使用公司核准的服務，確認資料處理方式

02 限定工作資料夾與工具權限

03 金鑰及敏感資料使用專用機制管理

04 外部文件與網頁內容須經判斷，不直接當成指令

05 重要變更先保留版本，執行後檢查結果

四題短任務的能力觀察

01	鵜鶘 SVG	視覺與空間表達
02	無素材塔羅	需求理解與互動流程
03	太空射擊	規則實作與狀態管理
04	播放器復刻	圖片理解與視覺還原

60 分鐘。相同提示、素材及時限；初始指令＋一次固定追加；禁用 MCP 與外部生圖、影片模型。

Claude Code：開始工作

操作目的	指令	學生要看懂的事
查詢操作	/help	目前環境有哪些功能
選擇模型	/model	模型與推理設定影響結果和用量
修改前規劃	/plan	先核對範圍、步驟與驗收
設定操作權限	/permissions	哪些能做、哪些要詢問或禁止

專案已有規則時先閱讀。/init 產生的內容仍需要人工檢查。

Claude Code：上下文與用量

操作目的	指令	注意事項
查看上下文	/context	哪些資料占用了視窗
摘要目前對話	/compact	重要規格先存檔，再核對摘要
開啟新對話	/clear	重新載入這次任務必要的文件
查看成本與額度	/usage	/cost 為別名，依帳號解讀

課程 Skills 來自學生專案，和產品內建指令分開查閱。

鵜鶘騎腳踏車 SVG

視覺與空間表達

SVG

以程式描述的向量圖

鳥、車架、車輪、腳與踏板

01 鵜鶘與腳踏車造型可辨識

02 腳與踏板相連，動作同步

03 暫停及恢復播放正常

判讀限制：不代表整體工程能力或圖片理解能力

無素材塔羅抽牌

需求理解與互動流程

8 張牌

選取 3 張不同的牌

太陽、月亮、星星、隱者
魔術師、力量、正義、世界

01 牌面符號與牌名、解讀相符

02 選取三張，不重複、不超量

03 重複點選及重新開始時，狀態正確

判讀限制：不評專業插畫品質或預測準確性；不屬於圖片理解測試

太空射擊遊戲

規則實作與狀態管理

30 秒

三格生命與完整勝負規則

Canvas 幾何圖形
移動、射擊、碰撞與暫停

01 僅於擊中敵人時加分

02 無敵期間不重複扣除生命值

03 暫停、勝負與重新開始的狀態一致

判讀限制：不代表複雜遊戲開發能力或完整棋規實作能力

音樂播放器看圖復刻

圖片理解與視覺還原



01 並排檢查版面配置、比例與文字層級

02 切換歌曲與拖曳進度正常

03 切換歌曲前後的播放狀態一致

教師設計參考，非評測結果

判讀限制：不代表原創設計品味或素材生成能力

短任務測試的評分與判讀

需求符合程度

功能完成度

細節品質

每項 0–2 分

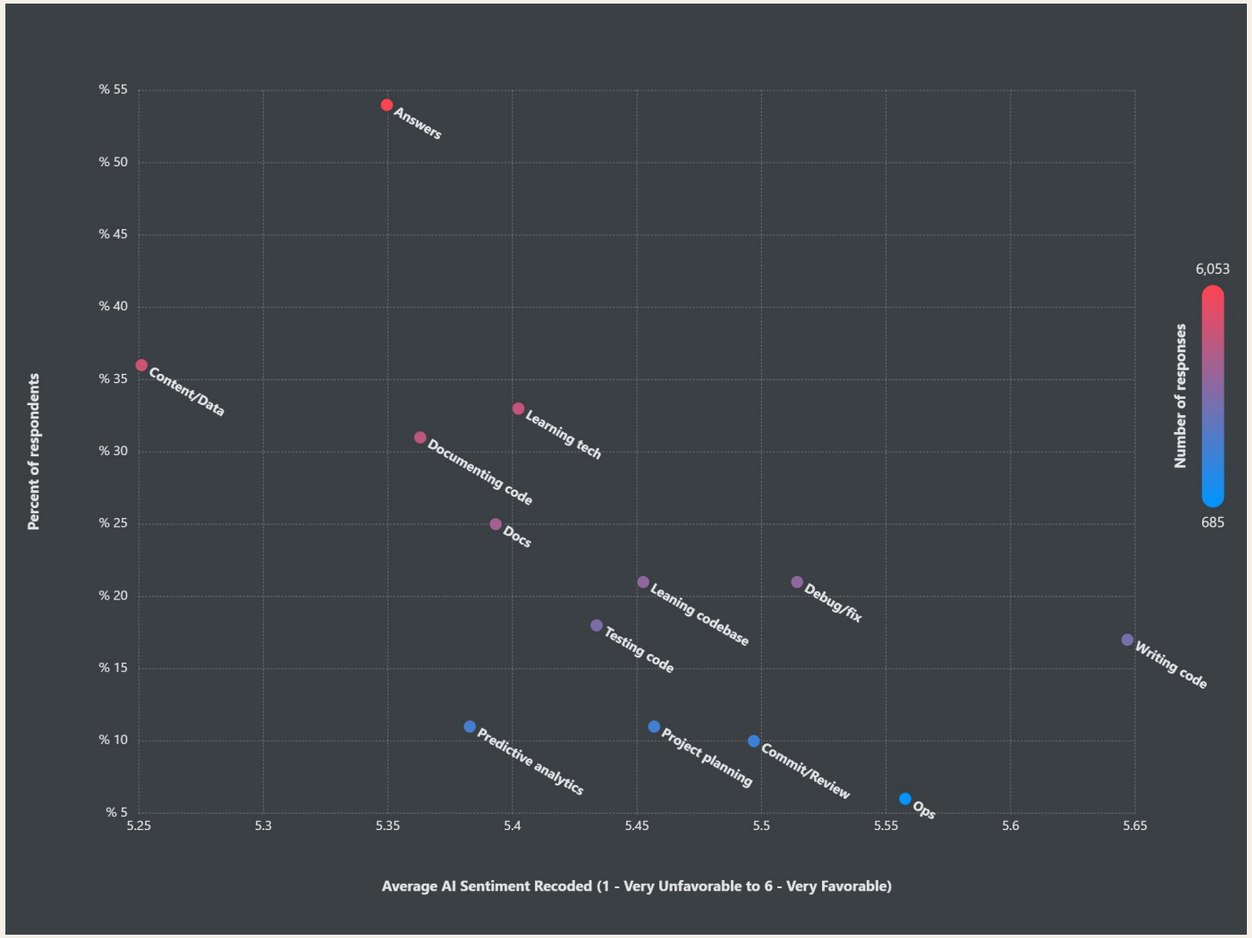
未達成／部分達成／達成

追加修改後，重新檢查原有功能。

比較對象是模型與 Harness 的整體組合。

本次不涵蓋長任務、後端工程、搜尋查核與正式環境可靠性。

開發者使用 AI 的工作分布



不同工作，採用情況不同

回答問題、內容處理
與程式開發並不相同

使用比例不能直接
代表正確率或生產力

Stack Overflow 2025，該題 n＝11,184。問卷自陳，非生產力因果證據。

企業導入 AI 的常見問題

資料版本與業務規則

多份資料不一致，例外條件缺少紀錄

流程交接與存取權限

啟動時機、結果交接與可讀寫範圍不明

操作紀錄與查核依據

無法還原使用資料、實際動作與核准結果

人員使用與後續維護

缺乏操作方法、異常處理及負責窗口

企業導入 AI 的必要條件

清楚的工作流程
明確的權限與核准
可供查核的操作紀錄
員工協作與維護方法



先協助整理與提出建議，再依驗證結果逐步擴大授權。

問題定義與最小可行產品（MVP）

誰在什麼情境下，
遇到哪一個需要改善的問題？

完整人資系統

假勤、薪資、招募、績效
涵蓋多種流程與管理需求

本次請假系統範圍

先驗證一項核心需求
其餘功能另列後續規劃

MVP 的範圍，以能否驗證需求及取得回饋為依據。

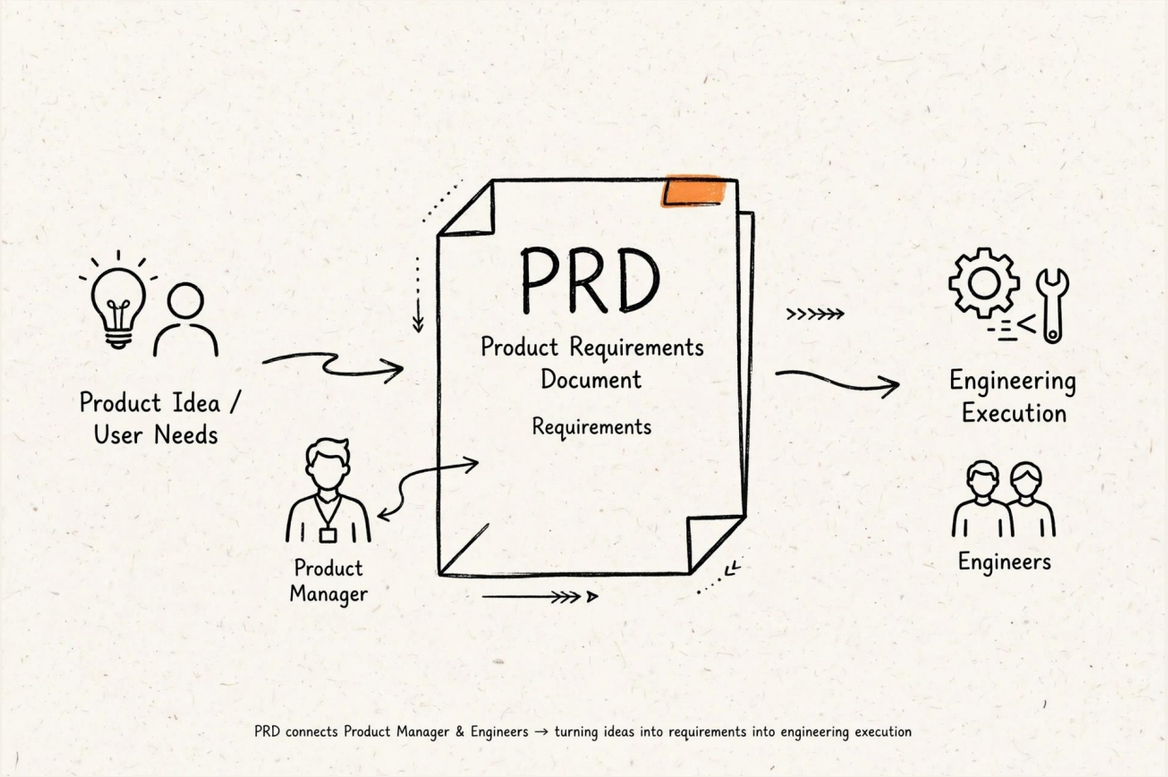
產品需求文件（PRD）

使用者與問題

本次範圍與暫不處理的功能

可判斷的驗收條件

待確認事項與決策紀錄



文件保留已確認的需求，未確認的業務規則交由負責人決定。

清晰的意圖
讓 AI 成為你的
最強開發夥伴

AI Coding 開發流程

從想法到上線的產品開發全流程（人機協作 × 文件驅動 × 持續迭代）

Idea
Plan
Build
Ship
Iterate

0 收集靈感 Discovery

發散想法與痛點
探索機會

- 市場趨勢 / 競品分析
- 使用者訪談 / 痛點收集
- AI 發散不同解法
- 評估可行性

輸出

idea.md
painpoints.md

1 聚焦問題 Problem Definition

定義核心問題
與目標使用者

- 問題陳述 (Problem)
- 目標族群 (User/Persona)
- 使用情境 (Job to be done)
- 現有替代方案
- 驗證價值與優先順序

輸出

problem.md
user-research.md

2 產品定位 Product Positioning

決定產品方向
與差異化價值

- 產品願景 / 使命
- 核心價值 & 品味
- MVP 範圍 (Must / Later)
- 不做什麼（Non-goals）

輸出

positioning.md
principles.md

3 產品規格 Product Contract

用文件定義產品
讓 AI 有清晰的約束

- BRD / PRD
- 使用者流程 (User Flow)
- 功能需求 (FR)
- 非功能需求 (NFR)
- 驗收標準 (Acceptance)
- Use Cases

輸出

prd.md
use-cases/
acceptance-criteria.md

4 架構設計 Architecture

定義技術邊界
打造可擴展的基礎

- 系統架構圖
- 模組邊界 (Clean Arch.)
- 資料模型 / API 介面
- 技術選型
- ADR（重大決策）

輸出

architecture.md
data-model.md
api-spec.md
adr/

5 原型驗證 Prototype / Spike

快速做出可運行原型
驗證產品體驗

- AI one-shot 生成
- 80% 功能可運作
- 驗證核心流程與體驗
- 收集回饋並調整

輸出

prototype/
demo.md
feedback.md

6 功能開發 Development Loop

以垂直切片方式
逐步完成所有功能

- 一個 Use Case 一個切片
- 實作 + 測試 + 文件同步
- AI 生成程式碼與測試
- 人工 Code Review
- 持續優化 UI / UX

輸出

src/
tests/
components/
docs/

7 測試整合 Testing & Stabilize

確保品質與穩定性
清理 AI Slop

- 單元測試 (Unit Test)
- 整合測試 (Integration)
- E2E 測試
- 回歸測試 (Regression)
- 效能 / 安全性測試
- 重構與技術債清理

輸出

test-report.md
performance.md
security.md

8 發布上線 Release

正式發布並持續運營
收集真實回饋

- 部署與監控
- 使用者回饋分析
- 數據觀察 (Metrics)
- 新的需求與改進
- 更新 PRD / ADR

輸出

telease.md
metrics.md
roadmap.md

Gate A
偵得做嗎？
(Problem / Value)

Gate B
做的是正確的東西嗎？
(需求 / 架構)

Gate C
產品體驗 OK 嗎？
(Prototype / UX)

Gate D
可以上線嗎？
(品質 / 成本 / 風險)

產品迭代迴圈（週）
原型 ↔ 用戶回饋 ↔ PRD ↔ 新功能

功能開發迴圈（天）
需求 ↔ 實作 ↔ 測試 ↔ 審查 ↔ 合併

架構優化迴圈（週～月）
觀察問題 ↔ ADR ↔ 重構 ↔ 回歸測試

文件設計的最小完備集

Principle	Flow	State	Pattern	Token	Component	Copy Rule
產品原則	使用者流程	系統狀態	互動模式	關鍵元素	元件規格	文案規則

人機分工原則

人類負責

- 產品價值判斷
- 產品品味與體驗
- 重大決策與取捨
- 發佈與風險評估

AI 負責

- 需求拆解與規格生成
- 程式碼實作與測試
- 文件撰寫與維護
- 重構與優化建議

成功關鍵

- 先定意圖，再寫程式
- 文件驅動，不靠口頭
- 邊界先定，細節後補
- 小步迭代，持續驗證
- 觀察數據，快速調整

design/ 文件設計邏輯

從 UI/UX 角度看文件之間的關聯與分工

00-intent（上游）

- problem.md
- positioning.md
- principles.md

定義產品目的、定位與原則

Why / What

design/（UI/UX 規格核心）

experience.md

- 使用者任務與流程
- 畫面清單 / IA
- Screen Card / 狀態
- Desktop / Mobile

人怎麼完成事情

patterns.md

- 互動模式
- AI 載入 / 失敗 / 離線
- Focus / Feedback
- Keyboard / Accessibility

系統怎麼反應

system.md

- Visual Direction
- Tokens / Layout / Typography
- Colors / Motion
- Component Card

東西怎麼長

copy.md

- Voice & Tone
- 按鈕文案
- Empty / Error / Loading
- AI 提示語規則

系統怎麼說

How / Build

Implementation（落地）

- 設計稿 / Mockup
- 前端實作
- 驗收與調整

依 design/ 作為唯一 SSOT 落地

設計決策的最小完備集

Principle | Flow | State | Pattern | Token | Component | Copy Rule

卡片是原子，文件是容器；
只有新的決策類型出現時，才新增文件。

企業人資請假系統：SDD 開發實例

業務情境

人資部門需要一致的
申請資料與處理規則

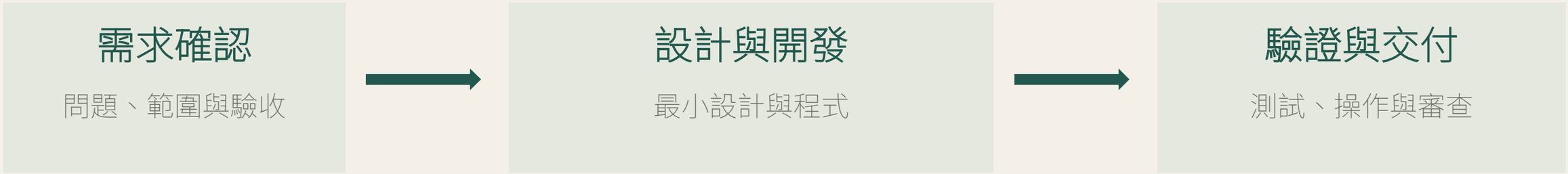
示範重點

需求如何引導開發與驗證



教學原型，不含完整審批流程與正式企業權限。

SDD 的開發與回饋流程



人的決策

問題是否值得處理？　解法是否有足夠依據？



測試發現缺陷時修正程式；需求改變時，回到規格與驗收依據。

PRD 與 SRS 的用途與分工

產品需求文件（PRD）

員工能提出請假申請，並確認申請結果。

軟體需求規格（SRS）

結束日期早於開始日期時，系統拒絕申請，
顯示原因，且不新增假單。

流程與架構圖的用途

流程圖：確認處理順序與例外分支



系統架構圖：確認系統分工



資料關係可用 ERD；呼叫順序可用時序圖。完整關注矩陣另列參考教材。

測試與驗收的判斷依據

預期結果由需求決定

錯誤日期應被拒絕
資料不應新增
原有功能仍須正常



自動化測試與人工操作，都需要可供核對的實際結果。

需求變更的影響範圍

請假理由上限

200 字 → 100 字

需求文件　前端介面　後端驗證　測試案例

先確認影響範圍與既有資料處理，再執行修改及回歸測試。

系統正式上線前的必要準備

01 串接公司身分驗證，於後端檢查存取權限

02 依公司政策管理人事資料、金鑰及其他機密資訊

03 保留必要操作紀錄，明確設定查閱與保存方式

04 準備備份與還原程序，確認異常時的處理方式

05 指定系統負責人，安排監控、維護及使用者支援

實作專案的問題定義與範圍

14:00 後，運用自己的工作情境

明確的使用者與問題
可在課堂完成的功能範圍
可判斷的成功與失敗條件

完整操作指引請見「自主專案」講義，實作期間以 HTML 與專案為主。

專案成果展示與驗證

解決什麼問題？

實際成果如何運作？

如何確認成果符合需求？

展示成功與失敗情境，並說明目前限制及尚待完成的項目。

成果展示
與作品紀錄



本段完成

展示成果，在網站留下開發與學習紀錄

三分鐘展示：問題、操作與證據

展示內容	讓大家看見
30 秒：這是誰的問題？	具體使用者與原本麻煩的地方
90 秒：真的做一次	核心流程與結果
30 秒：錯誤怎麼處理？	一個失敗情境與回饋
30 秒：現在到哪裡？	已知限制、學到什麼與下一步

作品紀錄與課後延伸教材

保留作品與開發紀錄

分享學習心得與課程建議

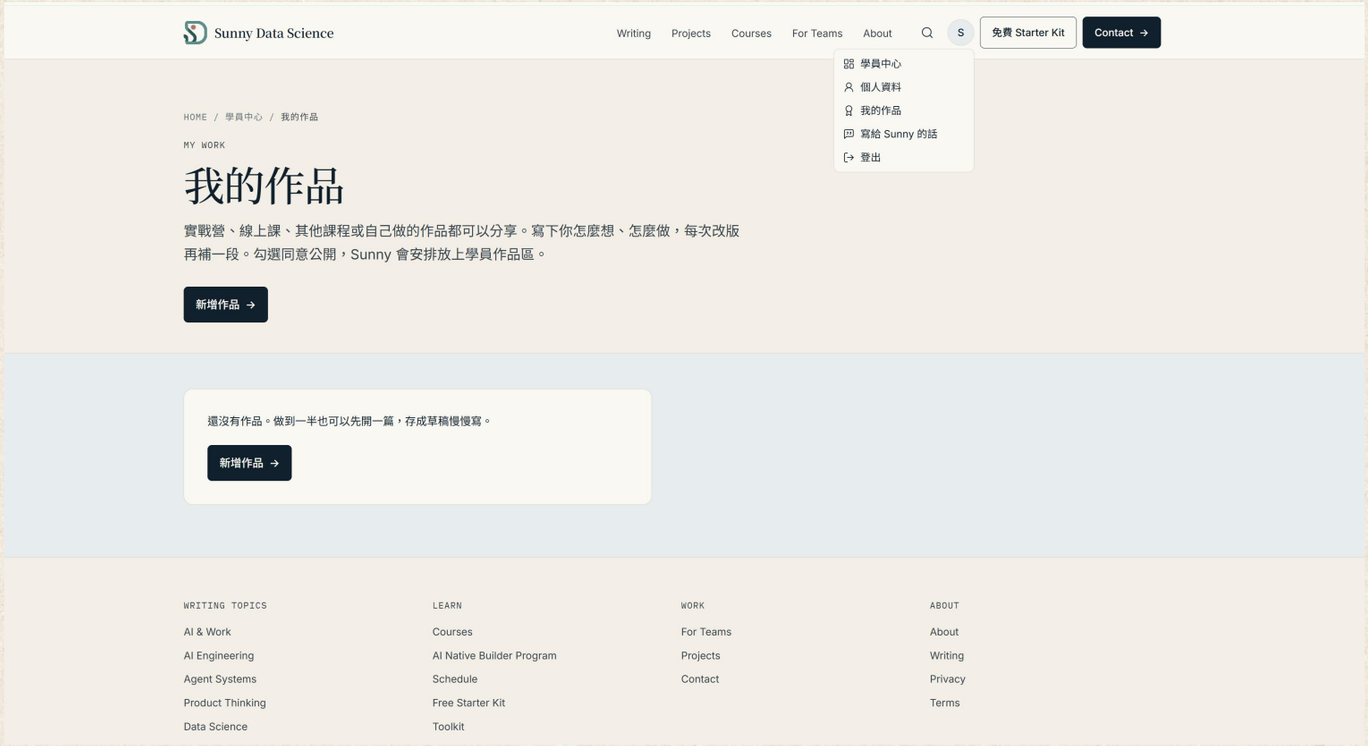
課後延伸：企業 AI 轉型啟動指南

完成作品紀錄與課後回饋後，由講師以帳號 email 寄送數位教材。

登入網站，留下你的作品

註冊並登入

帳號選單
我的作品
新增作品



sunnydatascience.com/me/showcase

作品紀錄：把開發過程留下來

要解決什麼問題
怎麼做的
怎麼驗證
學到什麼



可附截圖與迭代；未完成就如實記錄卡點。核對後送出。

寫給 Sunny 的話

最有幫助的是什麼？

哪裡仍然卡住？

希望怎麼改進？



sunnydatascience.com/me/testimonial

寫給 Sunny 的話

最有幫助的是什麼？

哪裡仍然卡住？

希望怎麼改進？



sunnydatascience.com/me/testimonial

Sunny Data Science ｜ 桑尼資料科學

企業 AI 轉型啟動指南

把課堂作品，帶回企業現場

- **五個決策**，建立導入方向
- **四個階段**，判斷推進節奏
- **90 天**，規劃一個場景的價值驗證

場景選擇 · 權限護欄 · 成效衡量

完成作品紀錄與課後回饋

課後以 Email 寄送數位教材



離開前，確認兩項紀錄已送出

我的作品：問題、做法、驗證與心得已送出

寫給 Sunny 的話：真實回饋已送出

帳號 email 正確，可以收到課後教材

作品是否公開由你決定；教材於課後以 email 寄送。

把這個方法帶回工作

選一個小任務，定義可觀察的成果

把決策留下，讓下一個對話能接手

用實際證據判斷完成，再逐步擴充

Thank you

Sunny 桑尼｜桑尼資料科學

sunne.commercial@gmail.com

sunnydatascience.com

LINE @055zjitb

